

Trabalho do Grau A – Animação Computadorizada

Geração de Animações Utilizando o Espectro Sonoro

Entrega

Individual ou grupos de até 3 participantes

DATA DE ENTREGA: até 08/10/2026, via MoodleInstruções para envio do trabalho: conforme o documento [Instruções para Entrega dos Trabalhos](#), no Moodle.

Introdução

Neste trabalho, vamos explorar **como transformar dados do espectro sonoro em animações**.

Primeiro, começaremos vendo a teoria de como funciona a decomposição de uma música digital no seu espectro de frequências. Depois, serão apresentadas as opções de trabalho A, B e C (conforme conversamos em aula). O trabalho pode ser realizado individualmente ou em grupos de até 3 participantes.

Música Digital

Som é uma onda mecânica que é causada pela vibração de um corpo. Os sons são, em sua maioria, compostos com uma combinação de sinais. Uma onda sonora possui uma velocidade de oscilação (*frequência*, medida em Hz) e uma *amplitude* (quantidade de energia, ou intensidade, volume), medida em decibéis. O som musical, que provoca sensações agradáveis, é produzido por vibrações periódicas. O ruído, que provoca sensações desagradáveis, é produzido por vibrações aperiódicas.

O som digital é a representação das ondas sonoras de forma discreta (código binário). A representação digital do som é dada pela amostragem (*sampling*) das frequências, coletadas ao longo do tempo e o número de bits utilizado para armazenar essas informações. As amostras (*samples*) têm, por padrão, a taxa de amostragem de 44.100 Hz e 2 bytes (16 bits) de comprimento. Os *samples* podem ser considerados os “pixels” (menor unidade de representação) da música digital. A Figura 2 mostra o exemplo de digitalização de uma onda sonora.

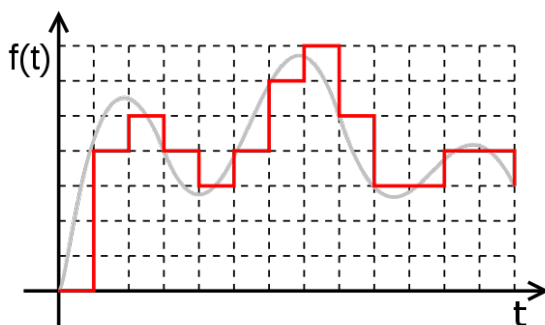


Figura 1. Exemplo de uma onda sonora (em cinza), representada digitalmente (em vermelho).

Fonte: [2]

O **espectro sonoro** é o conjunto das ondas que compõem os sons. Matematicamente, representa-se o espectro sonoro como uma *série de Fourier*, uma função no domínio das frequências. Um gráfico de espectro sonoro é composto de barras, cada uma delas representando **a amplitude de uma das frequências** componentes do som analisado (Figura 3). Este tipo de gráfico é utilizado em equipamentos eletrônicos, tais como analisadores de espectro ou em equalizadores. No caso dos analisadores digitais, o cálculo é realizado através da *Transformada Rápida de Fourier - FFT (Fast Fourier Transform)*, um algoritmo bastante eficiente que permite calcular o valor de uma transformada discreta de Fourier, em tempo real [1][2].

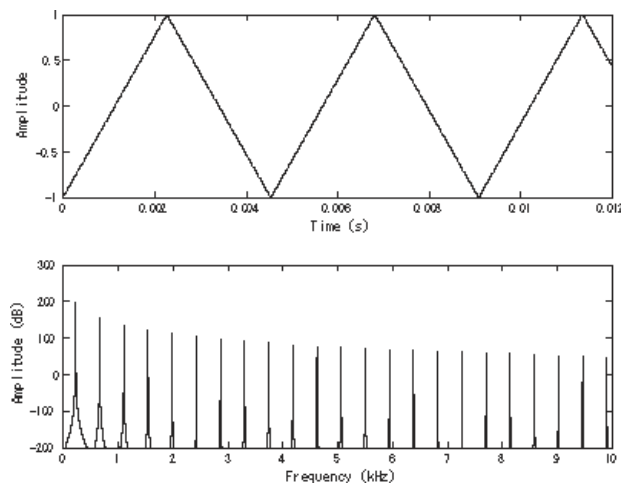


Figura 2. Uma onda triangular no domínio do tempo (topo) e o gráfico de espectro correspondente (embaixo). A frequência fundamental é de 220 Hz (Lá2). Cada linha vertical indica a amplitude de uma das frequências componentes da onda [3].

Tendo o espectro sonoro de um *sample*, podemos utilizar estes números como entrada em um sistema de animação. Você pode acessar o espectro, comprimento de onda e batida das músicas utilizando o controlador de som da própria [Unity](#), ou bibliotecas específicas, como a [OpenAL](#), [FMOD](#), [audiokinect](#) ou a [Essentia](#). O mapeamento dos valores pode ser feito de diferentes formas para os parâmetros de animação desejados. Neste trabalho, vamos explorar como transformar os números vindos do espectro em parâmetros de animação.

Muito bem, e agora, o que fazer com os dados de som? 😊

Objetivo

Gerar animações (trajetórias, ações ou deformações) utilizando como dados de entrada o espectro de frequência de uma música. O trabalho será realizado com base em uma das três opções de implementação: A) Movimentação de Objetos, B) Deformação de Malhas Poligonais, ou C) Expressões Faciais/Corporais.

Descrição do Problema

Você deve escolher uma das opções de trabalho (A, B ou C) e implementar a geração de animações baseadas no espectro sonoro da música escolhida. Para isso, será necessário mapear os valores do espectro em parâmetros de animação.

Opção A – Movimentação de Objetos

Desenvolver um ambiente experimental de jogo onde o comportamento dos objetos (como inimigos e obstáculos) é controlado pelos dados do espectro sonoro. O mapeamento pode alterar parâmetros como velocidades, direções, tipos de trajetória (com *easing*), e a aparência (cores, transparência, tamanhos) dos objetos. Além disso, deve-se implementar efeitos visuais (como rastros, explosões, partículas), também alimentados pelo espectro. O ambiente pode ser em 2D ou 3D. Exemplos de jogos que usam esta estratégia:

- [Beat Hazard](#) ([on steam](#), [youtube](#))
- [The Polynomial](#)
- [Audiosurf](#)
- [Melody Scape](#)
- [Crypt of the Necromancer](#)
- [Vaporythm Plaza](#) (Projeto Final de um aluno de Jogos Digitais da Unisinos!)



Figura 3. Beat Hazard (esquerda) e Vaporythm Plaza (direita)

Opção B - Deformação de uma malha poligonal

Utilizando técnicas de deformação de malhas, como *warping*, FFD e *blendshapes*, fazer o ajuste de peso das estruturas de controle utilizando a informação da música.

Exemplo de trabalho que faz isso:

- [Tuning Manifold Harmonics Filters](#) [1] [\[Video\]](#)

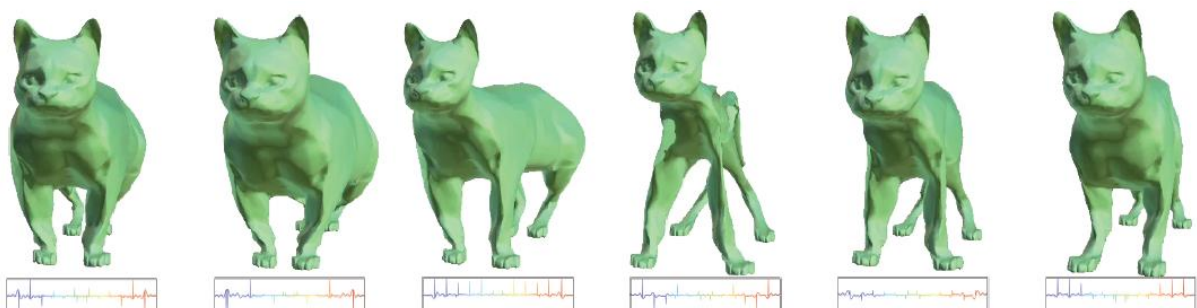


Figura 4. Alguns resultados de deformação obtidos por [1]

Opção C – Expressões faciais e/ou corporais

Gerar animações faciais ou corporais (como uma dança) utilizando o espectro da música para conduzir os personagens entre diferentes poses ou estados emocionais. Você pode usar

blendshapes ou animações por esqueleto, empregando ferramentas como *blend trees* e *animation masks* na Unity. Exemplos de trabalhos que fazem isso:

- [The MusicFace Project \[2\]](#)



Figura 5. Alguns resultados de deformação obtidos por [2]

- [Geração procedural de coreografias para jogos de dança](#)



Figura 6. Alguns resultados de deformação obtidos por [5]

Requisitos

- Escolher e implementar uma das opções (A, B ou C) descritas acima.
- Motor de jogo de livre escolha (sugestões: Unity, Godot, Unreal). Pode usar add-ons/plugins, desde que devidamente sinalizados na descrição do projeto.
- O mapeamento do espectro sonoro para os parâmetros de animação deve ser explicado detalhadamente.

Referências

[1] Thomas Lewiner, Thales Vieira, Alex Bordignon, Allyson Cabral, Clarissa Marques, Joao Paixao, Lis Custodio, Marcos Lage, Maria Andrade, Renata Nascimento, Scarlett de Botton, Sinesio Pesco, Helio Lopes, Vinicius Mello, Adailson Peixoto, Dimas Martinez, [Tuning Manifold Harmonics Filters](#), *Graphics, Patterns and Images, SIBGRAPI Conference on*, pp. 110-117, 2010 23rd SIBGRAPI Conference on Graphics, Patterns and Images, 2010.

[2] Steve DiPaola and Ali Arya. 2006. [Emotional remapping of music to facial animation](#). In *Proceedings of the 2006 ACM SIGGRAPH symposium on Videogames (Sandbox '06)*. ACM, New York, NY, USA, 143-149. DOI=<http://dx.doi.org/10.1145/1183316.1183337>

[3] Wikipédia, artigo sobre Som digital. http://pt.wikipedia.org/wiki/Som_digital. Acessado em 05/09/2018.

[4] Wikipédia, artigo sobre Espectro Sonoro. http://pt.wikipedia.org/wiki/Espectro_sonoro. Acessado em 18/09/2025.

[5] Alice R. Abreu, João R. Bittencourt, Rossana B. Queiroz and Vinícius J. Cassol. [Geração procedural de coreografias para jogos de dança](#). *Anais do SBGames 2017: Games na Graduação*, Curitiba, 2017.

Bom trabalho!! 😊